



TB AUDIO PLUG-INS
Team Impulse Impact

사용자 설명서

TB EQ

Spectral / Dynamic Equalizer

24개 밴드 하나하나에 일반 필터, 다이내믹 EQ, 스펙트럴 공진 제어를 함께 담아, 문제가 생기는 바로 그 지점만 정확하게 다듬습니다.

24 밴드

Static · Dynamic · Spectral

Stereo / Mid / Side

Windows VST3 · macOS VST3/AU



버전 2.0.2 · 2026-10-02

목차

- 01 개요
- 02 빠른 시작
- 03 화면 구성
- 04 밴드 다루기
- 05 다이내믹 EQ
- 06 스펙트럴 공진 제어
- 07 모니터링과 분석
- 08 프리셋
- 09 작업 예시
- 10 팁과 문제 해결
- 11 파라미터 참고표
- 12 버전 기록
- 13 지원 및 라이선스

01 개요

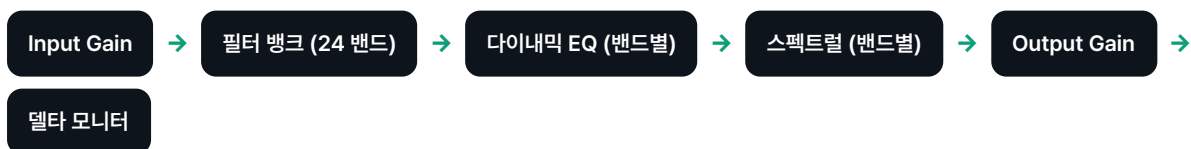
TB EQ는 모든 밴드에서 세 가지 처리를 함께 쓸 수 있는 24밴드 이퀄라이저입니다. 일반 필터로 음색을 고정적으로 다듬고, 다이내믹 EQ로 특정 대역이 커질 때만 움직이게 하며, 스펙트럴 처리로 밴드 안의 좁은 공진만 찾아 줄일 수 있습니다.

세 가지 처리가 한 밴드 안에 있기 때문에 문제가 생기는 지점에서 바로 해결할 수 있습니다. 보컬을 늘 답답하게 만들던 고정 컷을 거친 발음에서만 작동하는 컷으로 바꿀 수 있고, 휘파람처럼 울리는 공진은 소리에 영구적인 노치를 파지 않고도 없앨 수 있습니다.

주요 기능

- 8가지 필터 유형(Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass)을 쓰는 24개 밴드
- 밴드마다 Stereo, Mid, Side 처리 선택
- 어느 밴드든 **THRESHOLD**, **RANGE**, **ATTACK**, **RELEASE** 로 동작하는 다이내믹 EQ
- 어느 밴드든 **SENSITIVITY**, **DEPTH**, **RANGE**, **FOCUS** 로 동작하는 스펙트럴 공진 제어
- EQ가 더하거나 빼는 소리만 들려주는 델타 모니터링
- 입력·출력 스펙트럼, 정지(Freeze), 세 가지 표시 범위, 핑크 노이즈 기울기 보정을 갖춘 실시간 분석기
- 팩토리·사용자 프리셋과 실행 취소/다시 실행

신호 흐름



2.0.2 변경 사항

- **SENSITIVITY** 와 **DEPTH** 가 서로 독립적으로 동작합니다. SENSITIVITY는 어떤 공진을 잡을지, DEPTH는 최대 얼마나 줄일지를 정합니다.
- 스펙트럴 세부 조절 노브의 이름이 **FOCUS** 로 바뀌었습니다(이전 표기 Niddle). 파라미터 ID는 그대로이므로 기존 세션, 프리셋, 오토메이션은 그대로 동작합니다.

이 설명서에 대해

이 설명서는 Windows용 TB EQ 2.0.2(VST3)를 기준으로 합니다. 현재 macOS 빌드는 1.0.3 버전이라 여기 설명한 기능 중 일부가 없을 수 있습니다.

화면 이미지는 2.0.0 버전에서 캡처했습니다. 2.0.2에서 바뀐 표기는 본문에 따로 적었습니다.

02 빠른 시작

- 1 트랙에 TB EQ를 넣습니다. 밴드 1은 켜져 있고, 밴드 2~24는 꺼진 상태로 시작합니다.
- 2 **BAND** 목록 3에서 밴드를 고르고, 필터 유형 4과 처리 채널(**Stereo** , **Mid** , **Side**) 5을 정합니다.
- 3 화면 2의 밴드 노드를 드래그합니다. 좌우로 움직이면 **FREQ** , 위아래로 움직이면 **GAIN** 이 바뀝니다. 노드 위에서 마우스 휠을 돌리면 **Q** 가 바뀝니다.
- 4 문제가 그 대역이 커질 때만 생긴다면 **Dynamic** 6을 켜고, 큰 순간에만 반응할 때까지 **THRESHOLD** 를 내립니다.
- 5 문제가 좁게 울리거나 휘파람처럼 나는 소리라면 대신 **Spectral** 을 켜고, 공진이 잡힐 때까지 **SENSITIVITY** 를 올립니다.
- 6 델타 모니터링('모니터링과 분석' 참고)으로 무엇이 바뀌는지 직접 들어 봅니다.
- 7 **OUTPUT GAIN** 9으로 바이패스한 소리와 음량을 맞춘 뒤 결과를 판단합니다.

03 화면 구성



TB EQ 화면(2.0.0 버전 캡처). 2.0.2에서는 Spectral을 켜 밴드의 모드 조절부에 SENSITIVITY, DEPTH, RANGE, FOCUS가 표시됩니다.

- 1 **프리셋 바** — 이전/다음 프리셋(길게 누르면 빠르게 넘김), 팩토리·사용자 프리셋 목록, 저장, 실행 취소, 다시 실행.
- 2 **EQ 화면** — 전체 커브, 밴드 노드, 밴드별 다이내믹 범위, 실시간 분석기.
- 3 **BAND** — 아래 조절부가 편집할 밴드(24개 중 하나)를 고릅니다.
- 4 **필터 유형** — Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass.
- 5 **채널** — 밴드를 Stereo, Mid, Side 중 어디에 적용할지 정합니다.
- 6 **밴드 스위치** — **Enabled** 는 밴드를 켭니다. **Dynamic** 과 **Spectral** 은 레벨 반응 처리나 공진 처리를 더합니다.
- 7 **밴드 조절부** — **FREQ**, **GAIN**, **Q**. 필터 유형에 따라 두 번째 노브의 이름이 GAIN, ATTN, SLOPE로 바뀔 수 있습니다.
- 8 **모드 조절부** — Dynamic을 켜면 **THRESHOLD**, **RANGE**, **ATTACK**, **RELEASE**, Spectral을 켜면 **SENSITIVITY**, **DEPTH**, **RANGE**, **FOCUS** 가 표시됩니다.
- 9 **입력과 출력** — 플러그인 전체의 **INPUT GAIN** 과 **OUTPUT GAIN**.

04 밴드 다루기

모든 밴드는 같은 조절부를 갖고 있어서 한 밴드를 익히면 24개 밴드를 모두 다룰 수 있습니다. **Enabled** 로 밴드를 켭니다. 꺼진 밴드는 설정값은 그대로 기억하지만 소리에는 영향을 주지 않습니다.

화면에서 노드를 드래그하면 주파수와 게인이, 노드 위에서 마우스 휠을 돌리면 Q가 바뀝니다. 화면에 표시되는 **GRAB**, **HOLD R: SOLO** 같은 안내는 지금 마우스로 할 수 있는 동작을 알려 줍니다. 커브의 세로 눈금은 세밀한 조정용 ± 24 dB와 큰 조정용 ± 48 dB 중에서 고를 수 있습니다.

필터 유형

유형	동작	주로 쓰는 곳
Bell	FREQ 주변을 올리거나 내립니다. 폭은 Q로 정합니다.	전반적인 음색 보정, 공진 컷
Low Shelf	FREQ 아래 전체를 올리거나 내립니다.	따뜻함, 저역 밸런스
High Shelf	FREQ 위 전체를 올리거나 내립니다.	공기감, 밝기
Low Cut	FREQ 아래를 걸러 냅니다.	럼블, 핸들링 노이즈, 베이스 자리 확보
High Cut	FREQ 위를 걸러 냅니다.	히스, 거친 고역, 로파이 효과
Notch	FREQ 지점을 매우 좁고 깊게 깎습니다.	험, 휘파람 소리, 하나의 울리는 주파수
Band Pass	FREQ 주변만 남깁니다.	전화기·라디오 효과, 문제 대역 찾기
All Pass	음량은 그대로 두고 FREQ 주변의 위상만 바꿉니다.	관련 트랙 사이의 위상 맞춤

Stereo, Mid, Side

Stereo 는 두 채널을 모두 처리합니다. **Mid** 는 두 채널에 공통으로 들어 있는 소리(가운데)만, **Side** 는 두 채널의 차이(넓이)만 처리합니다. Mid/Side 밴드를 쓰면 리드 보컬을 거칠게 만들지 않고 믹스의 가장자리만 밝게 하거나, 가운데 베이스는 그대로 두고 양옆의 저역만 정리할 수 있습니다.

Side 성분은 모노로 재생하면 사라집니다. Side를 크게 바꿨다면 모노에서도 결과를 확인하세요.

05 다이내믹 EQ

Dynamic 을 켜면 밴드는 자기 대역의 레벨에 따라 게인을 바꿉니다. 그 대역이 **THRESHOLD** 를 넘으면 밴드가 **GAIN** 값에서 최대 **RANGE** 만큼 움직입니다. RANGE가 음수면 깎고, 양수면 올립니다.

화면의 음영 영역은 각 밴드가 움직일 수 있는 폭을 보여 줍니다. 화면 이미지에서는 GAIN이 -4.2 dB, RANGE가 -7.8 dB이므로 밴드가 -4.2 dB에서 점선으로 표시된 약 -12 dB까지 내려갈 수 있습니다.

조절부	범위 · 기본값	동작
THRESHOLD	-60 ~ 0 dB · -24 dB	밴드가 움직이기 시작하는 레벨입니다. 낮출수록 작은 소리에도 반응합니다.
RANGE (+BOOST / -CUT)	-24 ~ +24 dB · -6 dB	GAIN에서 최대로 움직이는 양입니다. 음수는 깎고, 양수는 올립니다.
ATTACK	0.1 ~ 200 ms · 15 ms	반응 속도입니다. 빠르면 피크를 잘 잡지만 음의 시작이 무뎌질 수 있습니다.
RELEASE	1 ~ 2000 ms · 150 ms	원래대로 돌아오는 속도입니다. 짧으면 펄핑이 생기고, 길면 다음 음까지 눌릴 수 있습니다.
Ratio (호스트 파라미터)	1:1 ~ 20:1 · 2:1	THRESHOLD를 넘은 뒤 얼마나 강하게 반응할지 정합니다. 패널에는 없으며, DAW의 오토메이션이나 파라미터 목록에서 Dynamic Ratio로 찾을 수 있습니다.

RANGE를 -3 ~ -6 dB 정도로 두고, 원하는 순간에만 밴드가 움직일 때까지 THRESHOLD를 내려 보세요.

06 스펙트럴 공진 제어

Spectral 모드는 밴드 대역을 짧은 FFT 프레임 단위로 분석해 주변 주파수보다 튀어나온 좁은 성분, 예를 들어 울림, 휘파람 소리, 거친 피크를 찾습니다. 찾은 성분만 줄이기 때문에 나머지 소리는 원래 음색을 유지합니다.

조절부	범위 · 기본값	동작
SENSITIVITY	0 ~ 1 · 0.5	공진을 얼마나 쉽게 잡을지 정합니다. 높이면 작은 피크까지 잡지만 살리고 싶은 음색에도 반응할 수 있습니다.
DEPTH	0 ~ 24 dB · 24 dB	잡힌 공진을 최대 얼마나 줄일지 정합니다. 2.0.2부터 SENSITIVITY와 독립적으로 동작합니다.
RANGE	0.05 ~ 8 · 1.0	FREQ 주변을 얼마나 넓게 분석할지 정합니다. 넓히면 이웃한 주파수까지 함께 움직일 수 있습니다.
FOCUS	0 ~ 100 · 0	더 좁고 두드러진 피크에 처리를 집중합니다. 호스트 오토메이션에서는 여전히 Spectral Niddle로 표시됩니다.

자연스러운 결과를 원하면 먼저 DEPTH를 6 ~ 12 dB로 낮춘 다음, 울림이 잡힐 때까지 SENSITIVITY를 올리세요. Delta Mode를 Selected band로 두면 실제로 빠지는 소리만 들을 수 있습니다.

스펙트럴 처리는 일반 필터보다 CPU를 더 쓰고, 빠른 트랜지언트에서 다르게 반응할 수 있습니다. 꼭 필요한 밴드에서만 켜세요.

07 모니터링과 분석

델타 모니터링

델타 모니터링은 TB EQ가 만든 차이만 들려줍니다. 그래서 문제를 없애고 있는지, 필요한 음색까지 깎고 있는지 바로 알 수 있습니다. Delta Mode와 Delta Band는 호스트 파라미터이므로 DAW의 오토메이션 레인이나 플러그인 파라미터 목록에서 설정합니다.

파라미터	값 · 기본값	들리는 소리
Delta Mode	Off, All bands, Selected band · Off	Off는 일반 출력, All bands는 TB EQ가 바꾼 모든 소리, Selected band는 Delta Band에서 고른 밴드가 바꾼 소리만 들려줍니다.
Delta Band	밴드 1 ~ 24 · 밴드 1	Delta Mode가 Selected band일 때 들을 밴드입니다.

밴드 오디션

화면에서 작업 중인 밴드를 오디션할 수도 있습니다. 화면의 표시가 지금 듣는 소리를 알려 줍니다. **SOLO**,

BAND-PASS AUDITION (밴드의 주파수 대역), All Pass 밴드의 **PHASE DELTA (AP - DRY)**, 스펙트럴 처리로 제거되는 공진을 들려주는 **DELTA RESONANCE** 가 있습니다.

분석기

조절부	기능
PRE	입력 스펙트럼을 보이거나 숨깁니다.
POST	처리된 스펙트럼을 보이거나 숨깁니다.
FREEZE	분석기 화면을 멈춰 한 순간을 자세히 볼 수 있게 합니다.
RANGE	분석기 표시 범위를 60, 90, 120 dB 중에서 바꿉니다.
SPEED	반응 속도를 FAST, MED, SLOW 중에서 바꿉니다.
TILT	RAW는 측정된 스펙트럼을 그대로 보여 줍니다. HUMAN은 옥타브당 4.5 dB 기울여 핑크 노이즈 같은 소리가 평평하게 보이도록 합니다.
커브 눈금	EQ 커브의 세로 눈금을 ± 24 dB와 ± 48 dB 사이에서 바꿉니다.

08 프리셋

프리셋 바 1의 화살표로 프리셋을 하나씩 넘기고, 길게 누르면 빠르게 넘길 수 있습니다. 목록에는 팩토리 프리셋과 직접 저장한 사용자 프리셋이 함께 표시됩니다. 저장 버튼은 현재 설정을 User 폴더에 .tbeq 파일로 저장합니다. Undo와 Redo로 최근 편집을 되돌리거나 다시 적용할 수 있습니다.

팩토리 프리셋: **Init / Flat, Mix Bus Polish, Vocal Resonance Guard, Master De-Harsh, Drum Punch & Bite, M/S Clarity.**

프리셋은 출발점입니다. 각 밴드의 주파수와 THRESHOLD를 지금 작업하는 소리에 맞게 꼭 다시 확인하세요.

09 작업 예시

아래 값은 자주 하는 작업의 출발점일 뿐 정답이 아닙니다. 실제 소리에 맞춰 귀로 조정하세요.

거친 보컬 다듬기

크거나 밝은 발음에서만 거칠게 들릴 때.

유형	Bell
FREQ	2.5 ~ 5 kHz
Q	2 ~ 4
모드	Dynamic
RANGE	-3 ~ -6 dB
ATTACK / RELEASE	5 ~ 15 ms / 80 ~ 150 ms

- 1 잠깐 부스트해서 거친 대역을 찾은 뒤 GAIN을 0 dB로 되돌립니다.
- 2 거친 발음에서만 움직일 때까지 THRESHOLD를 내립니다.

울리는 공진 없애기

휘파람 소리, 드럼 셸의 울림, 방 공진.

유형	Bell
FREQ	울리는 대역
모드	Spectral
DEPTH	6 ~ 12 dB
SENSITIVITY	0.5에서 시작
FOCUS	아주 좁은 피크면 울림

- 1 Delta Mode를 Selected band로 두고 울림만 들릴 때까지 SENSITIVITY를 올립니다.
- 2 Delta Mode를 Off로 되돌리고 바이패스와 비교합니다.

저역 정리하기

깊은 저역이 필요 없는 보컬과 악기의 럼블, 핸들링 노이즈.

유형	Low Cut
FREQ	40 ~ 100 Hz
채널	Stereo

- 1 소리가 얇아질 때까지 FREQ를 올린 뒤 조금 되돌립니다.

가운데는 두고 넓이만 밝게

리드 보컬을 거칠게 만들지 않고 믹스에 공기감을 더할 때.

유형	High Shelf
FREQ	8 ~ 12 kHz
GAIN	+1 ~ +2 dB
채널	Side

- 1 Side 변화가 사라지는 모노에서도 결과를 확인합니다.

10 팁과 문제 해결

증상	확인할 점
좋아진 것 같은데 사실은 소리만 커졌다.	OUTPUT GAIN으로 음량을 맞추고 같은 크기에서 바이패스와 비교하세요.
좁게 올린 밴드가 울리거나 휘파람 소리를 낸다.	Q나 부스트 양을 줄이세요. 올리는 대신 주변 대역을 깎는 편이 더 깨끗할 때가 많습니다.
밴드가 아무 효과가 없다.	밴드가 Enabled 상태인지 확인하세요. Dynamic 밴드는 대역 레벨이 THRESHOLD를 넘기 전까지 움직이지 않습니다.
넓이 변화가 모노에서 사라진다.	Side 처리는 모노에서 상쇄됩니다. Side 변화를 줄이거나 Stereo로 처리하세요.
CPU 사용량이 높다.	필요 없는 밴드의 Spectral을 끄세요.
Ratio와 Delta Mode가 패널에 없다.	호스트 파라미터입니다. DAW에서 플러그인 파라미터 목록이나 오토메이션 레인을 여세요.
DAW에 FOCUS가 Spectral Niddle로 표시된다.	기존 세션이 그대로 열리도록 원래 파라미터 이름을 유지했기 때문입니다.

11 파라미터 참고표

아래 값은 플러그인의 실제 범위와 기본값입니다. 밴드 파라미터는 24개 밴드마다 있으며, DAW에서는 밴드 번호와 함께 표시됩니다.

패널 표기	호스트 파라미터	범위	기본값
전체			
INPUT GAIN	Input Gain	-24 ~ +24 dB	0 dB
OUTPUT GAIN	Output Gain	-24 ~ +24 dB	0 dB
호스트 전용	Delta Mode	Off, All bands, Selected band	Off
호스트 전용	Delta Band	밴드 1 ~ 24	밴드 1
각 밴드 (1 ~ 24)			
Enabled	Enabled	Off, On	밴드 1만 On
필터 유형	Type	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell
채널	Channel Mode	Stereo, Mid, Side	Stereo

패널 표기	호스트 파라미터	범위	기본값
FREQ	Frequency	20 Hz ~ 20 kHz	1 kHz
GAIN	Gain	-24 ~ +24 dB	0 dB
ATTEN	Attenuation	-96 ~ -3 dB	-96 dB
Q	Q	0.1 ~ 30	1.0
다이내믹			
Dynamic	Dynamic	Off, On	Off
THRESHOLD	Dynamic Threshold	-60 ~ 0 dB	-24 dB
RANGE	Dynamic Range	-24 ~ +24 dB	-6 dB
ATTACK	Dynamic Attack	0.1 ~ 200 ms	15 ms
RELEASE	Dynamic Release	1 ~ 2000 ms	150 ms
호스트 전용	Dynamic Ratio	1:1 ~ 20:1	2:1
스펙트럴			
Spectral	Spectral	Off, On	Off
SENSITIVITY	Spectral Sensitivity	0 ~ 1	0.5
DEPTH	Spectral Depth	0 ~ 24 dB	24 dB
RANGE	Spectral Range	0.05 ~ 8	1.0
FOCUS	Spectral Niddle	0 ~ 100	0

12 버전 기록

버전	변경 내용
2.0.2 · 2026-09-30	SENSITIVITY와 DEPTH가 독립적으로 동작합니다. Niddle 노브가 FOCUS로 표시됩니다. 파라미터 ID와 VST3 클래스 ID는 바뀌지 않았습니다.
2.0.1 · 2026-08-11	에디터를 열면 SPEED를 누르지 않아도 스펙트럼 분석기가 바로 시작됩니다. 버전과 제작사 정보를 바로잡았습니다.

13 지원 및 라이선스

문제 신고나 기능 요청은 github.com/TaebeumKim/TB_Audio-Plugins/issues에 남겨 주세요. 플러그인 버전, 사용하는 DAW, 운영체제를 함께 적어 주시면 빠르게 확인할 수 있습니다.

TB Audio 플러그인은 TB Audio Plug-ins Freeware License에 따라 개인 작업과 상업 작업 모두 무료로 사용할 수 있습니다. 플러그인으로 만든 작업물을 발매하거나 수익화할 때는 **Made with TB Audio Plug-ins by Team Impulse Impact**와 같은 크레딧을 표기해야 하며, 플러그인을 판매하거나 유료 번들에 포함하는 것은 허용되지 않습니다.

플러그인이 작업에 도움이 되었다면 ko-fi.com/teamimpulseimpact에서 개발을 응원해 주세요.